SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

王者荣耀对抗路英雄足部气味势能场的多尺度耦合建模与热力学解释
——基于有限元扩散模拟、代谢产物推断与装备封闭拓扑结构分析

Akashi Jie
魏都脚气防治所，魏都，王者大陆
本研究由数字存在与扩散边界问题前沿研究专项基金资助（项目编号：VX-ROI-2025-001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 长期以来，《王者荣耀》研究主要集中于伤害计算、技能机制及运动模型等宏观行为层面，而一个更基础且未被回答的问题始终被忽视：在持续高强度战斗与高封闭装备条件下，对抗路英雄足部是否会形成气味积累，以及该过程是否遵循可量化的物理规律。为回答这一问题，本研究首次以《王者荣耀》对抗路全部英雄为研究对象，从扩散动力学与代谢耦合角度构建虚拟足部气味生成与积累的统一理论模型。基于英雄体质量与运动强度建立代谢速率函数（Rm），并依据 Fick 扩散定律描述气味分子在装备内部的扩散过程，同时提出装备封闭拓扑指数（Equipment Topological Closure Index, ETCI）以定量表征装备结构对气味扩散的阻隔能力。在此基础上进一步定义理论臭度函数（Iodor）及相对臭度指数（ROI），实现不同英雄之间气味势能强度的系统比较。研究结果表明，气味积累本质上是代谢生成与扩散受限之间竞争作用的结果，其中装备封闭拓扑结构是决定气味势能场强度的主导因素。完全封闭装甲结构通过形成扩散阻抗边界，可显著降低有效扩散系数，从而产生高强度气味积累；而开放结构由于扩散路径连续开放，难以形成稳定气味场。相比之下，代谢速率虽影响气味生成速率，但其作用受到扩散边界条件的显著调制。本研究首次揭示了虚拟战斗系统中气味积累的扩散动力学本质，建立了虚拟生物系统气味生成与扩散耦合的定量分析框架，为数字角色微环境演化及虚拟物理场建模提供了新的理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 虚拟气味扩散；装备封闭拓扑指数(ETIC)；气味势能场；代谢-扩散耦合模型；扩散阻抗边界；相对臭度指数(ROI)

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了虚拟战斗系统中气味积累的定量分析框架。通过整合代谢生成机制、扩散动力学模型与装备封闭拓扑结构分析，研究表明气味强度的决定因素并非单一代谢驱动，而是扩散受限边界条件主导。该成果将经典扩散理论拓展至数字角色微环境领域，为封闭系统中的物质积累现象提供了新的建模视角。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 足部气味的热力学与微生物学基础

足部气味可被视为由微生物代谢驱动的挥发性分子释放过程，其本质属于代谢源项与扩散势能梯度耦合作用下的非平衡质量迁移现象。皮肤表面微生物通过分解汗液前体物质持续产生挥发性脂肪酸，从而形成稳定的气味生成通量（Odor Flux）。

在热力学框架下，气味分子的空间分布遵循浓度梯度驱动的扩散规律，并在封闭或半封闭边界条件下形成局部势能积累区域（Odor Potential Well）。温度与湿度通过调控代谢速率与扩散效率，进一步强化该过程的非线性耦合特征。

因此，本研究将足部气味重新定义为一种具有空间连续性的挥发性分子扩散势能场（Volatile Molecular Diffusion Potential Field），并以此作为后续气味强度量化的理论基础。

B. 虚拟角色生理环境研究现状

当前虚拟角色建模研究主要集中于碰撞判定（Hitbox Modeling）、伤害计算（Damage Calculation）与运动动力学（Movement Physics）等经典物理层面，这些研究成功构建了虚拟角色的空间交互结构与动力学响应机制。

然而，现有模型普遍基于“气味真空假设”（Odor Vacuum Assumption），即默认虚拟角色在运动过程中不产生任何可观测气味场变量。这一假设在计算上显著简化了系统复杂度，但同时导致虚拟角色生理场建模的不完备性。

尤其是在高强度持续运动与高封闭装备负载条件下，虚拟角色理论上应形成显著的气味生成源与扩散场结构。然而，目前尚无研究建立虚拟气味生成、积累与扩散的统一理论模型。

因此，从多物理场耦合角度出发，引入气味扩散势能场作为新的生理状态变量，对于完善虚拟角色环境物理学具有重要理论意义。

C. 对抗路英雄的特殊性

在多人在线战术竞技系统中，对抗路（Solo Lane）英雄构成了具有显著气味生成潜力的特殊功能群体。从虚拟生理动力学角度，该群体同时满足持续代谢驱动、高封闭装备拓扑约束及低通风交换概率三个关键条件，从而形成典型的高气味积累系统（High Odor Accumulation System, HOAS）。

首先，对抗路英雄长期处于持续接触与周期性冲突状态，其运动行为表现为稳定的非间歇代谢驱动过程。持续运动将提高局部热通量与汗液生成通量，从而增强气味分子源项强度（Odor Source Term）。

其次，多数对抗路英雄穿戴全封闭或半封闭足部装备，该类结构具有较高拓扑覆盖率（Topological Coverage Ratio, TCR），在扩散动力学上表现为扩散阻抗边界条件（Diffusion Impedance Boundary），显著降低气味分子向外界扩散速率，从而促进局部积累。

此外，对抗路位于地图边缘区域，其气流扰动频率较低，形成低通风概率状态（Low Ventilation Probability State, LVPS）。在该条件下，气味扩散过程主要由分子扩散主导，对流扩散贡献显著降低，从而延长气味分子的局部滞留时间。

在上述条件耦合作用下，对抗路英雄系统可被抽象为源项持续输入且扩散受限的半封闭扩散系统，其气味浓度演化满足：

$$\frac{\partial C}{\partial t}=S_{odor}-K_{diff}C \tag{1}$$

其中，Sodor 为气味生成源项，Kdiff 为有效扩散系数。在高源项与低扩散条件下，系统将逐渐进入高气味势能稳态。

因此，从虚拟扩散动力学角度来看，对抗路英雄构成了理想的高气味积累研究对象，为后续足部气味势能场的定量建模提供了理论基础

1) 足部装备封闭性分类标准

为保证气味扩散模型的结构一致性，本研究基于足部与外界之间的扩散边界完整性，将所有英雄划分为以下六类结构类型：

（1）完全封闭结构（Fully Enclosed Foot System, FEFS）

指足部完全被连续材料覆盖，不存在足趾、足背或踝部暴露区域，形成连续扩散边界。

（2）部分暴露结构（Partially Exposed Foot System, PEFS）

指足部存在局部暴露区域，如足趾暴露、足背暴露或踝部暴露，扩散边界不连续。

（3）开放式结构（Open Footwear System, OFS）

指足部装备无法形成封闭环境，足部大面积暴露于外界环境。

（4）非人类足结构（Non-Human Foot Morphology, NHFM）

指足部不具备标准人类足结构，如动物结构或非标准生物结构。

（5）非接触支撑结构（Non-Contact Support System, NCSS）

指足部不直接接触地面，而通过独立装备结构实现支撑。

（6）机械足结构（Mechanical Foot System, MFS）

指足部由机械结构构成，不具备生物组织扩散边界。

2) 对抗路英雄足部结构分类结果

基于上述分类标准，对全部英雄进行形态学分类，结果如下。

属于完全封闭结构（FEFS）的英雄包括：

曹操、达摩、赵怀真、影、程咬金、海诺、姬小满、司空震、典韦、宫本武藏、关羽、花木兰、橘右京、铠、兰陵王、狂铁、刘备、吕布、澜、马超、钟无艳、赵云、东方曜、亚连、杨戬、蚩吒、亚瑟、雅典娜、项羽、夏侯惇、蒙恬、廉颇、刘邦、白起、苏烈。

属于部分暴露结构（PEFS）的英雄包括：夏洛特、云缨、貂蝉、芈月、孙策、盘古。

属于开放式结构（OFS）的英雄包括：老夫子、大司命、元歌、嫦娥。

属于非人类足结构（NHFM）的英雄包括：东皇太一、梦奇、猪八戒。

属于非接触支撑结构（NCSS）的英雄包括：哪吒。

属于机械足结构（MFS）的英雄包括：墨子。

3) 分类结果统计特征

统计结果表明，在全部 50 个样本中，完全封闭结构占据绝对主导地位，占比达到 70%。部分暴露结构占 12%，开放结构占 8%，非人类结构占 6%，非接触结构占 2%，机械结构占 2%。

该结果表明，对抗路英雄足部结构整体表现为高封闭拓扑系统，其扩散边界条件具有显著限制特征。

因此，完全封闭结构英雄构成最稳定的气味积累系统，可作为后续气味势能建模的核心研究对象，而其他结构类型可作为对照组进行比较分析。

4) 本研究创新点

提本研究围绕虚拟战斗系统中足部气味生成与扩散的物理本质，从结构拓扑、代谢动力学及扩散理论耦合角度构建了统一分析框架，主要创新点如下：

（1）首次提出装备封闭拓扑指数（Equipment Topological Closure Index, ETCI），实现足部装备封闭性的定量表征。传统虚拟角色研究多停留于视觉或功能层面，缺乏对装备结构扩散阻隔能力的量化描述。本研究从扩散动力学角度出发，基于足部覆盖率与通风结构特征构建 ETCI 指标，将装备结构抽象为扩散阻抗边界条件，实现了装备封闭程度的连续量化表达，为气味扩散建模提供了明确的结构参数基础。

（2）建立代谢生成与扩散受限耦合的理论臭度函数（Iodor），实现气味积累强度的统一描述。本研究首次将代谢源项（Rm）、扩散系数（Deff）及装备拓扑结构（ETCI）整合至统一理论表达式，构建理论臭度函数，实现气味生成与扩散竞争过程的定量耦合描述。该函数揭示了气味强度由“源项强度—扩散阻抗”共同决定的物理本质，为气味积累的定量分析提供了理论基础。

（3）提出相对臭度指数（Relative Odor Index, ROI），实现不同研究对象之间的标准化比较。为消除绝对参数尺度差异，本研究引入标准化臭度指数 ROI，通过参考对象归一化方法实现不同英雄之间气味势能的可比性分析。该方法将复杂耦合系统转化为无量纲指标体系，提高了模型结果的解释性与可比较性。

（4）构建虚拟生物系统中气味势能场（Odor Potential Field）的理论框架。本研究基于扩散动力学定义气味势能场Φodor，将气味浓度空间分布转化为可积分物理量，实现气味积累的空间定量表达。该概念首次将气味扩散问题引入势场分析框架，为气味传播的空间特性研究提供了新的理论视角。

（5）实现结构拓扑—代谢驱动—扩散动力学的多尺度耦合建模。本研究从装备几何结构（拓扑尺度）、代谢生成（生理尺度）及气味扩散（物理尺度）三个层面建立耦合模型，实现了从结构参数到气味强度的完整理论闭环，构建了虚拟扩散受限系统的统一分析方法。

II. Theoretic Framework/理论框架

A. 虚拟足部气味产生的代谢推断模型

足部气味产生本质上来源于足部区域代谢活动驱动的挥发性分子生成过程。本研究构建虚拟足部代谢速率函数：

$$R_m = \mathrm{Mb}^{0.75} \cdot \mathrm{A_m} \tag{2}$$

其中：

R_m：足部有效代谢速率（Metabolic Rate）

M_b：英雄体质量（Body Mass）

A_m：运动强度（Activity Magnitude）

B. 气味分子扩散动力学模型（基于Fick定律）

气味分子在空间中的扩散过程满足Fick第二定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C \tag{3}$$

其中：

C：气味分子浓度

D：扩散系数

考虑装备对扩散过程的阻隔作用，引入有效扩散系数：

装备阻隔系数：

$$D_{eff} = D_0 \cdot (1 - E_c) \tag{4}$$

D_0：自由扩散系数

E_c：装备封闭系数（Equipment Closure Coefficient）

当装备封闭程度提高时，D_{eff}降低，从而增强气味积累

C. 装备封闭拓扑指数（Equipment Topological Closure Index, ETCI）

为定量描述足部装备封闭程度，本研究定义装备封闭拓扑指数

$$ETCI = \frac{A_{covered}}{A_{total}} \cdot \frac{1}{V_{holes}} \tag{5}$$

$A_{covered}$：被装备覆盖的足部表面积

A_{total}：足部总表面积

V_{holes}：通风孔有效数量

该指数综合反映以下三个关键结构因素：表面积覆盖率，通风孔数量，装备厚度（通过影响有效通风能力间接体现）。ETCI值越大，表示装备封闭程度越高。

D. 气味势能场定义

基于扩散动力学与代谢源项模型，本研究定义气味势能场：

$$\text{定义：} \Phi_{odor} = \int_V C(x,y,z)\, dV \tag{6}$$

其中：

Φ_{odor}：气味势能（Odor Potential）

C(x,y,z)：空间位置处气味浓度

V：足部装备内部体积区域

该量表示单位装备体积内气味分子的总积累程度，用于量化气味强度。

E. 理论臭度函数（Theoretical Odor Intensity Function, TOIF）

基于代谢驱动模型、扩散动力学模型及装备封闭拓扑指数，本研究构建理论臭度函数，用于定量描述英雄足部气味积累强度：

$$I_{odor} = \frac{R_m \cdot ETIC}{D_{diff}} \tag{7}$$

其中：

I_{odor}：理论臭度强度（Theoretical Odor Intensity）

R_m：足部代谢速率

ETIC：装备封闭拓扑指数

D_{diff}：有效扩散系数

该表达式反映气味生成与气味扩散之间的竞争关系：代谢速率与封闭程度提高将增强气味积累，而扩散能力提高将降低气味积累。

进一步定义标准化臭度指数（Normalized Odor Index, NOI）：

$$NOI = \frac{I_{odor}}{I_{ref}} \tag{8}$$

其中：

I_{ref}：参考英雄臭度（取标准封闭结构英雄为基准）

当NOI>1时,表示气味强度高于平均水平；
当NOI<1时,表示气味强度低于平均水平。
最终，气味势能场与臭度函数之间关系为：

$$I_{odor} \propto \phi_{odor} \tag{9}$$

即臭度强度与气味势能场强度呈正相关关系。该函数构成后续英雄气味强度排序的理论基础。

III. Materials and Methods / 材料与方法

A. 研究对象数字孪生建模

本研究基于游戏原始模型数据，对全部研究对象建立足部数字孪生模型。所有模型均严格采用英雄原皮肤及原始形态（Original Skin, Base Morphology），以确保足部结构拓扑一致性。

首先，从游戏三维模型中提取英雄足部几何结构，并构建三维表面模型（3D Surface Geometry Model）。在此基础上，采用有限元网格划分方法生成足部计算网格，网格密度控制为

$$N_{elements}>10^6$$

以保证扩散方程求解的空间分辨率。
随后，通过几何积分计算足部总表面积A_{total}及装备覆盖面积$A_{covered}$，并统计通风孔数量及结构开口参数，用于后续装备封闭拓扑指数（ETCI）的计算。

B. 有限元模拟（Finite Element Simulation）

气味分子扩散过程基于第2.2节公式(3)所建立的扩散动力学模型进行求解.为求解该偏微分方程，本研究采用有限元方法进行数值计算。模拟在COMSOL Multiphysics有限元平台上完成。计算域定义为足部装备内部空间区域，边界条件根据装备结构类型设定为扩散阻抗边界或自由扩散边界。

求解过程中计算以下物理量：
空间气味浓度分布 C(x,y,z);
气味扩散通量;
气味势能场(见公式6)。

C. CFD气味扩散模拟

为考虑空气流动对气味扩散的影响，本研究进一步建立气味对流扩散模型。空气流动满足Navier–Stokes方程：

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t}+v\cdot\nabla v\right)=-\nabla P+\mu\nabla^2 v \tag{9}$$

其中，ρ为空气密度，v为气流速度，μ为空气动力粘度。

通过求解该方程，获得局部气流场分布，并计算气味分子在对流作用下的扩散修正系数，从而得到有效扩散系数D_{eff}

D. 蒙特卡洛随机战斗模拟

为估计代谢速率函数中的运动强度参数A_m，本研究采用蒙特卡洛随机模拟方法构建虚拟战斗行为模型。

模拟总次数设定为N=100,000

在每次模拟中随机生成以下参数：（1）战斗持续时间（2）移动距离（3）位移频率（4）环境温度。

基于模拟结果计算平均运动强度参数并将其代入代谢速率函数进行计算。

$$A_m=\langle\text{Activity}\rangle$$

E. 贝叶斯气味强度推断模型

为评估不同英雄达到高气味状态的概率分布，本研究建立贝叶斯推断模型：
建立：

$$P(I_{odor}|Hero)=\frac{P(Hero|I_{odor})P(I_{odor})}{P(Hero)} \tag{10}$$

其中，I_{odor}为理论臭度函数。
通过该模型计算各英雄臭度分布及其期望值，并据此进行臭度排序。

F. 理论臭度函数计算

基于第 2.5 节建立的理论臭度函数公式(7)，进一步计算标准化臭度指数，用于不同英雄之间的定量比较。

IV. Experimengtal Design / 实验设计

A. 战斗场景标准化（Battle Scenario Standardization）

为保证不同英雄气味生成与扩散过程的可比性，本研究对模拟战斗场景进行标准化定义。所有实验均在统一环境参数与行为参数条件下进行，以消除外部变量对臭度计算结果的影响。

首先，对抗路空间尺度采用标准地图几何参数进行定义。设定对抗路有效长度为固定空间域L_{lane}，英雄活动范围限定在该空间区域内，从而保证扩散边界条件一致。

其次，对战斗行为频率进行统一设定。定义单位时间内英雄发生有效位移与战斗接触的平均频率为固定参数F_{combat}，用于控制运动强度参数A_m的计算范围。通过固定战斗频率，可避免由于行为差异导致的代谢速率偏差。

此外，环境温度采用恒定条件设定。定义环境温度为标准参考温度T_{env}，并假设足部温度T_s在该环境条件下达到稳定状态，从而保证不同英雄气味生成条件具有一致热力学边界。

在上述条件下，所有英雄均在相同空间尺度、行为频率及环境温度条件下进行模拟计算，从而确保理论臭度函数计算结果的可比性与一致性。

B. 气味测量虚拟传感器模型

为定量测量足部气味浓度分布，本研究构建虚拟电子鼻阵列（Virtual Electronic Nose Array）作为气味检测系统。

虚拟电子鼻阵列由16通道气味传感器组成，并均匀分布于足部装备外部空间区域。各传感器用于实时记录局部空间位置处的气味分子浓度：

$$C_i(x,y,z,t),\ i=1,2...16$$

其中，C_i表示第i个传感器测得的气味浓度。
传感器阵列空间分布覆盖以下关键区域：
（1）足背上方区域
（2）踝关节周围区域
（3）足底侧向扩散区域
（4）装备边界外部区域

通过对传感器输出信号进行空间平均，定义平均气味浓度：

$$C_{avg}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} C_i \tag{11}$$

同时，通过公式(6)空间积分计算气味势能场。

该系统用于获取气味扩散过程的定量测量数据，并用于验证理论臭度函数计算结果。

C. 数据采集流程

基于上述虚拟传感器系统与扩散模型，本研究建立标准化数据采集流程，骤如下：
（1）初始化英雄数字孪生模型，加载足部几何结构与装备拓扑参数；
（2）设置环境初始条件，包括环境温度、初始气味浓度及扩散边界条件；
（3）运行CFD扩散模拟，求解气味分子在空间中的扩散过程；
（4）在模拟过程中实时记录虚拟电子鼻阵列输出数据；
（5）采集完整空间气味浓度场 C(x,y,z)；
（6）使用公式(6)计算装备内部区域气味势能：
（7）代入理论臭度函数公式(7)；
（8）计算标准化臭度指数（NOI），用于不同英雄之间的定量比较。

V. Results / 结果

A. ETCI结果（结构封闭性）

基于第3.1节建立的数字孪生模型及第4.2节定义的装备封闭参数测量方法，本研究对全部对抗路英雄足部装备封闭拓扑指数（ETCI）进行了定量计算。该指数用于表征足部装备对气味扩散过程的结构阻隔能力。完整ETCI计算结果见补充材料1。

计算结果表明，不同英雄之间ETCI存在显著差异。完全封闭结构英雄普遍表现出较高的ETCI值，其装备结构形成连续扩散阻抗边界，显著限制气味分子向外界扩散。例如，典韦、项羽、蒙恬及白起等重型装甲英雄，其足部装备具有完整金属覆盖结构，通风孔数量接近零，表现出最高ETCI水平。

相比之下，部分暴露结构英雄由于存在足趾或足背暴露区域，其有效通风能力显著提高，导致ETCI明显降低。例如，孙策及盘古由于足趾暴露，其扩散边界不连续，表现出较低的封闭拓扑指数。

开放结构英雄如老夫子与元歌，由于足部装备无法形成连续封闭结构，其ETCI处于最低水平，表明气味分子可自由扩散至外界环境。

此外，非人类结构英雄（如东皇太一及梦奇）由于不具备标准封闭装备结构，其ETCI表现出非典型特征，因此在后续臭度函数计算中作为特殊结构类别单独分析。

总体而言，ETCI结果呈现明显的结构分层特征：
完全封闭装甲结构 > 轻型封闭结构 > 部分暴露结构 > 开放结构
我们按结构类型赋予合理区间：
重型全封闭装甲：ETCI ≈ 18–22
标准全封闭靴：ETCI ≈ 12–18
轻型封闭鞋：ETCI ≈ 8–12
部分暴露：ETCI ≈ 3–7
开放结构：ETCI ≈ 0.5–3
非人类/机械：单独标注

B. 气味浓度空间分布

基于第3章建立的数字孪生模型及第4章定义的标准化战斗条件，本研究对全部研究对象足部区域气味浓度场 C(x,y,z)进行了数值求解，并获得气味浓度空间分布结果。

模拟结果表明，不同装备封闭结构条件下，气味分子在足部区域呈现出显著不同的空间分布模式。在完全封闭结构英雄中，气味分子主要积累于装备内部空间，并在足背与足底之间形成稳定的高浓度区域（High Concentration Core Region）。该区域表现为明显的浓度势阱结构（Concentration Potential Well），气味分子扩散通量显著降低，局部浓度随时间逐渐趋于稳态。

在重型全封闭装甲结构英雄（如典韦、项羽、蒙恬及白起）中同时整体浓度水平达到最高值区间。

相比之下，标准全封闭靴结构英雄（如曹操、铠、关羽及马超）虽然同样形成封闭扩散边界，但由于装备厚度及结构复杂度相对较低，其内部浓度分布呈现轻微空间梯度，气味浓度峰值略低于重型装甲结构英雄。

在轻型，由于装备材料厚度较大且通风孔数量趋近于零，其扩散阻抗边界条件最为显著。模拟结果显示，该类英雄足部装备内部形成封闭扩散腔体（Closed Diffusion Cavity），气味浓度在装备内部空间呈现高度均匀化分布，封闭结构英雄（如澜、貂蝉及夏洛特）中，由于装备材料较薄且局部结构存在微观扩散路径，其气味浓度分布表现为弱封闭扩散模式（Weakly Confined

Diffusion Regime）。浓度高值区域仍集中于足部核心区域，但边界处存在明显浓度衰减现象。

部分暴露结构英雄（如孙策及盘古）表现出显著不同的扩散行为。由于足趾区域直接与外界环境连通，气味分子可通过开放边界进行有效扩散，导致浓度场呈现明显的梯度分布特征（Gradient-Dominated Diffusion Pattern）。浓度峰值区域局限于足底接触区域，整体浓度水平显著降低。

开放结构英雄（如老夫子、元歌、嫦娥、大司命）则表现出典型的自由扩散特征（Free Diffusion Regime）。气味分子在生成后迅速向外界环境扩散，难以在足部区域形成稳定浓度积累区，其空间浓度分布呈现低幅值、弱梯度特征。

此外，对于非人类结构及非接触结构英雄（如东皇太一、梦奇及哪吒），由于其足部结构不满足连续封闭边界条件，气味浓度场未形成稳定的封闭扩散区域，其空间分布表现为非约束扩散模式（Unconstrained Diffusion Mode）。

综合来看，气味浓度空间分布呈现出明显的结构依赖性，其总体规律为：重型全封闭装甲结构 > 标准全封闭靴结构 > 轻型封闭结构 > 部分暴露结构 > 开放结构

该结果与第5.1节ETCI计算结果呈现高度一致性，验证了装备封闭拓扑结构在气味分子空间积累过程中的主导作用。

C. 气味势能结果（Φodor）

基于第2.4节定义的气味势能函数

$$\Phi_{odor}=\int_V C(x,y,z)dV \tag{6}$$

本研究进一步计算了不同英雄足部区域气味势能场强度，并分析其空间分布特征及结构依赖关系。

模拟结果表明，气味势能场在不同装备封闭条件下呈现出显著不同的空间组织形式。在完全封闭结构英雄中，气味分子受扩散阻抗边界限制，其空间迁移自由度显著降低，从而在足部装备内部形成稳定的高势能区域（High Potential Core Region）。该区域表现为连续势能分布结构，其势能梯度接近于零，表明系统进入准稳态积累状态（Quasi-Steady Accumulation State）。

在重型全封闭装甲结构英雄（如典韦、项羽、白起及蒙恬）中，由于装备形成高完整性封闭拓扑边界，其气味势能场呈现最大空间积分值。势能分布范围覆盖整个足部装备内部体积，形成典型的封闭势能腔结构（Closed Potential Cavity）。在该结构中，气味分子扩散通量趋于最小，气味势能达到全局最大值区间。

标准全封闭靴结构英雄（如曹操、铠及关羽）同样表现出完整的势能积累区域，但由于装备材料厚度与结构复杂度相对较低，其势能峰值略低于重型装甲结构英雄。势能场呈现连续分布，但在装备边界附近存在轻微势能衰减区域。

对于轻型封闭结构英雄（如澜及貂蝉），其气味势能场表现出部分约束扩散特征（Partially Confined Potential Field）。势能高值区域仍集中于足部核心区域，但由于扩散阻抗降低，势能分布范围相对收缩，整体势能水平降低。

部分暴露结构英雄（如孙策及盘古）由于存在开放扩散路径，其气味分子无法在装备内部形成稳定势能积累。势能场呈现非均匀分布，主要集中于足底接触区域，并沿开放边界迅速衰减，形成明显的势能梯度结构（Potential Gradient Field）。

开放结构英雄（如老夫子及元歌）则表现出最低势能积累水平。由于装备封闭拓扑结构不连续，气味分子在生成后迅速向外界扩散，其势能场无法形成稳定空间约束区域，仅表现为局部低幅值瞬态分布（Transient Low-Potential Distribution）。

非人类结构及非接触结构英雄（如东皇太一、梦奇及哪吒）由于不满足标准封闭体积定义，其气味势能场积分区域不连续，无法形成稳定势能腔结构。因此，该类英雄气味势能表现为非稳定分布状态。

综合分析表明，气味势能场强度与装备封闭拓扑指数（ETCI）之间呈显著正相关关系：

$$\Phi_{odor} \propto \mathrm{ETIC}$$

该结果表明，装备封闭程度是决定气味势能积累能力的主导结构参数。

进一步分析发现，当ETCI超过临界值（约ETCI ≈ 15）时，系统将进入势能饱和区（Potential Saturation Regime），气味势能增长速率显著降低，表明系统达到扩散-生成动态平衡状态。

该结果从势能场角度验证了足部装备封闭结构对气味积累的控制作用，并为后续臭度强度排序提供了直接理论依据。

D. 代谢速率结果（Rm）

基于第2.1节构建的虚拟足部代谢推断模型，本研究采用英雄体质量（Mb）与运动强度（Am）作为代谢速率函数的核心参数，对全部研究对象的代谢速率结果Rm 进行了统一量化分析。为保证不同结构类型之间的可比性，所有英雄均在标准化战斗条件下进行参数赋值，运动强度范围限定为1–10的无量纲标准化强度指标。结果见补充材料2。

计算结果表明，不同结构类型英雄在代谢驱动能力上呈现显著差异，并表现出明显的结构分层特征。

首先，封闭结构英雄整体质量范围较大（70–140 kg），且运动强度分布跨度显著。高机动战斗型英雄如马超、东方曜、花木兰及橘右京等表现出最高运动强度等级（Am ≥ 9），对应较高的代谢驱动潜力；而重型装甲英雄如蒙恬、苏烈及廉颇等虽具有较大体质量，但运动强度相对较低（Am ≤ 6），其代谢速率增长主要受体质量参数主导。整体而言，封闭结构英雄Rm呈现出较大的内部差异区间，表明其气味生成源项具有显著个体差异性。

其次，部分暴露结构英雄整体体质量相对较低（55–105 kg），但运动强度普遍较高（Am ≥ 8）。其中貂蝉与孙策表现出最高运动强度等级，说明其代谢驱动

能力主要由运动行为主导，而非体质量因素。这类英雄代谢速率具有较高波动性，但平均水平略低于重型封闭结构英雄。

开放结构英雄整体体质量处于中等范围（65–90 kg），且运动强度分布较为集中（Am = 7–10）。由于缺乏装备封闭带来的热积累效应，其足部代谢驱动虽保持较高水平，但在气味积累系统中受到扩散过程的显著削弱。

此外，非人类及机械结构英雄表现出最宽的体质量分布区间。其中墨子作为完全机械结构，其体质量达到最大值（Mb = 300 kg），但运动强度较低（Am = 5）；梦奇体质量变化范围最大（46–200 kg），表现出较高的不确定性。该类英雄代谢速率结果具有明显的结构依赖性，与标准人类代谢模式存在差异。

为进一步定量描述整体分布特征，本研究统计得到全部英雄代谢速率结果的标准化分布范围为：

Rm范围：5.0 – 14.0（标准化单位）

Rm平均值：8.92

Rm中位值：8.75

E. 理论臭度函数结果（Iodor）

基于第2章建立的理论臭度函数模型及第5.2节装备封闭拓扑指数（ETCI）与第5.4节代谢速率（Rm）计算结果，本研究对全部对抗路英雄的理论臭度函数 Iodor 进行了定量计算。

理论臭度函数定义为：

$$I_{odor}=\frac{R_m \cdot ETIC}{D_{diff}}$$

在统一扩散条件下，Iodor 可理解为代谢驱动与结构阻隔共同作用下的气味积累能力综合指标。

计算结果表明，不同英雄之间 Iodor 存在显著分层，数值范围从 185 至 5214，最大差异超过 28 倍，表明气味积累能力具有明显个体差异。

1) 代谢速率与装备封闭性的耦合作用

研究结果显示，Iodor 并非仅由装备封闭程度决定，而是由代谢速率与封闭程度共同决定。

例如，典韦表现出最高臭度值（Iodor = 5214），该结果来源于：

极高 ETCI（22.0），形成强扩散阻抗

较高体质量与运动强度共同产生较大 Rm（237）

二者耦合显著增强气味分子生成与积累能力。

类似地，关羽虽然 ETCI（11.3）低于典韦，但其运动强度极高（Rm = 317），最终仍表现出较高臭度水平（Iodor = 3582），说明代谢速率可部分补偿装备封闭程度较低的影响。

2) 高封闭但低代谢英雄的臭度受限现象

研究同时发现，部分装备封闭程度较高但代谢速率较低的英雄，其臭度未达到最高水平。例如：苏烈（ETCI = 10.8，Rm = 198，Iodor = 2138）；廉颇（ETCI = 10.6，Rm = 186，Iodor = 1972）虽然其装备结构具有较高封闭性，但由于运动强度较低，代谢驱动不足，限制了气味源项生成。该结果表明：封闭结构仅提供气味积累条件，而代谢速率决定气味生成能力。

3) 高代谢但开放结构英雄的气味损失效应

部分高运动强度英雄由于装备开放，气味无法有效积累。

例如：元歌（Rm = 230，ETCI = 1.1，Iodor = 253），老夫子（Rm = 206，ETCI = 0.9，Iodor = 185），嫦娥（Rm = 87，ETCI =0.67，Iodor = 58.3）。虽然具有较高代谢速率，但由于装备开放，气味分子可快速扩散，导致整体臭度较低。该结果验证了扩散损失在气味积累过程中的关键作用。

4) 臭度函数的结构—代谢协同分层特征

综合全部英雄数据，理论臭度函数呈现出明显分层：

高臭度区（Iodor > 3500）典韦、项羽、吕布、关羽、蒙恬

中等臭度区（1500 < Iodor < 3500）赵云、铠、曹操、马超等

低臭度区（500 < Iodor < 1500）海诺、澜、东方曜等

极低臭度区（Iodor < 500）元歌、老夫子、大司命、嫦娥等

该结果表明，理论臭度函数成功区分不同英雄的气味积累能力。

5) 关键机制总结（核心理论结论）

研究表明，理论臭度函数受三个关键因素控制：代谢速率（Rm）——决定气味生成速率；装备封闭程度（ETCI）——决定气味积累能力；扩散能力（Deff）——决定气味损失速率。三者共同决定最终气味强度。

臭度函数的本质可表示为：气味积累能力=气味生成能力×气味阻隔能力

该结果验证了本研究提出的气味势能场理论框架。

F. 臭度排名

为消除不同模型尺度与单位选择对排序结果的影响，本研究采用相对臭度指数（RelativeOdorIndex,ROI）对第5.5节得到的理论臭度函数进行标准化处理，并据此进行臭度排名。ROI定义为各英雄理论臭度函数与参考英雄理论臭度函数之比，见公式(8)。数据见表1。

排名	英雄	Iodor	ROI	排名（倒序）	英雄	Iodor	ROI
1	典韦	5214	3.22	1（最低）	嫦娥	68	0.036
2	项羽	4528	2.80	2	老夫子	185	0.11
3	吕布	3744	2.31	3	大司命	224	0.14
4	关羽	3582	2.21	4	元歌	253	0.16

排名	英雄	Iodor	ROI	排名（倒序）	英雄	Iodor	ROI
5	蒙恬	3573	2.21	5	云缨	428	0.26
6	白起	3568	2.20	6	芈月	464	0.29
7	赵云	3150	1.95	7	夏洛特	480	0.30
8	夏侯惇	3023	1.87	8	貂蝉	482	0.30
9	铠	2935	1.81	9	孙策	877	0.54
10	亚瑟	2897	1.79	10	盘古	943	0.58

其中Iref取“标准封闭结构英雄”的参考值，为保证参考的可重复性与代表性，本研究选取刘邦作为标准参考（ETCI=9.2，处于标准封闭区间中位附近），其Iodor=1619，因此ROI=1表示臭度与参考水平一致，ROI>1表示高于参考水平，ROI<1表示低于参考水平。

标准化排名结果表明，高臭度英雄不仅表现出较高的装备封闭性，同时往往具有更强的代谢驱动能力（体质量与运动强度协同），从而在标准化指标上形成显著“头部集聚”现象。典韦的ROI达到3.22，显著高于所有英雄，说明其综合臭度强度约为参考英雄的3倍以上；项羽、吕布、关羽、蒙恬等同样进入ROI>2的高臭度区间，呈现出典型的“高封闭—高代谢耦合”特征。相比之下，部分暴露结构与开放结构英雄整体ROI显著降低，即使存在较高运动强度，其扩散损失仍会使综合臭度水平难以进入高值区间；其中开放结构英雄ROI均远低于1，表现为稳定的低臭度层。最低臭度英雄集中于开放结构组，其中老夫子ROI最低（185/1619=0.11），大司命（0.14）与元歌（0.16）同样处于显著低于参考水平的区间，表明在高扩散条件下即使存在一定代谢驱动，也难以形成有效气味势能积累。

G. 气味扩散动态过程

为分析气味积累的时间演化特征，本研究基于第3.2节建立的有限元扩散模型，对足部装备内部气味分子扩散过程进行了瞬态数值模拟。模拟采用Fick第二定律作为控制方程，以代谢速率Rm作为持续气味源项输入，并根据不同英雄的装备封闭拓扑指数（ETCI）设定扩散边界条件。计算域定义为足部装备内部空间区域，初始气味浓度设为零，模拟时间范围覆盖完整气味积累过程直至系统达到稳态。

模拟结果表明，气味浓度在初始阶段快速增加，并在装备内部形成局部高浓度区域；随着时间推移，扩散过程逐渐受到装备封闭结构限制，浓度增长速率减缓并进入准稳态状态。高封闭结构英雄表现出更长的气味滞留时间及更高稳态浓度水平，而开放结构英雄由于扩散通道充分存在，气味分子能够快速扩散至外界环境，其浓度积累受到明显限制。

进一步比较不同臭度等级英雄发现，高ROI英雄在相同模拟时间尺度下形成更高气味势能水平，而低ROI英雄气味浓度始终维持在较低区间，且稳态建立时间显著缩短。该结果表明，装备封闭结构与代谢速率不仅影响气味最终强度，同时决定气味积累的动态过程。本节模拟结果与理论臭度函数计算及ROI排名结果保持一致，从时间演化角度进一步验证了本研究模型的物理一致性。

H. 臭度概率分布（贝叶斯结果）

为评估不同英雄气味强度在随机战斗条件下的统计稳定性，本研究基于第3.5节建立的贝叶斯推断模型，对理论臭度函数（Iodor）进行了概率分布分析。模拟过程中，将运动强度及环境扰动视为随机变量，在保持装备封闭结构参数不变条件下进行多次随机采样，并计算臭度函数的后验概率分布。

结果表明，高ROI英雄的臭度分布整体向高值区间偏移，其概率密度函数呈现稳定单峰结构，且分布峰值显著高于其他英雄，表明其气味积累能力在不同战斗条件下具有稳定优势。相比之下，低ROI英雄的臭度分布集中于低值区间，其概率分布范围较窄，说明即使在高运动强度条件下，其气味积累能力仍受到装备开放结构的显著限制。

进一步比较不同结构类型发现，封闭结构英雄的臭度分布整体右移，部分暴露结构英雄呈现中间分布特征，而开放结构英雄则稳定处于低臭度区间。该概率分布结果与第5.6节ROI排名保持一致，说明本研究建立的理论臭度函数模型在随机条件下仍具有良好的稳定性与预测一致性，从统计意义上进一步验证了模型的可靠性

VI. Conclusions / 结论

本研究基于虚拟扩散动力学理论，构建了对抗路英雄足部气味生成与积累的统一理论模型，并通过代谢速率函数（Rm）、装备封闭拓扑指数（ETCI）及理论臭度函数（Iodor）实现了气味积累能力的定量描述与系统比较。

研究结果表明，装备封闭结构是决定气味积累能力的主导控制因素。完全封闭装甲结构形成连续扩散阻抗边界，使有效扩散系数显著降低，从而导致气味势能场大幅增强。相比之下，部分暴露及开放结构由于扩散边界不连续，其气味积累能力显著受限。

代谢速率分析结果进一步表明，英雄体质量与运动强度通过调控气味生成源项对气味积累产生重要影响，但其作用强度受装备封闭拓扑结构的显著调制。理论臭度函数计算结果显示，高封闭结构英雄稳定处于高臭度区间，而开放结构英雄整体处于低臭度区间，验证了扩散阻抗主导气味积累的理论机制。

综上，本研究建立了从代谢生成到扩散受限的完整气味积累理论框架，实现了虚拟足部气味势能的结构化

建模与定量评价。所提出的装备封闭拓扑指数及理论臭度函数为虚拟环境中气味扩散行为研究提供了统一理论基础，并为后续多因素耦合扩散模型及动态气味场分析提供了理论支撑。

VII. 未来研究方向

尽管本研究已建立对抗路英雄足部气味势能场的多尺度耦合模型，并实现了代谢源项、装备封闭拓扑结构及扩散动力学之间的定量关联，但仍存在广泛且具有战略意义的拓展空间。

首先，未来研究可将本模型推广至其他分路系统，以建立完整的峡谷气味动力学图谱。例如，打野英雄长期处于高机动穿梭状态，其气味场可能表现出典型的瞬态扩散特征；发育路英雄受鞋类设计偏轻型影响，其扩散阻抗可能显著降低；而辅助英雄由于长期贴身跟随行为，可能形成局部叠加气味耦合场。此外，中路英雄由于频繁往返移动，其足部气味可能形成周期性振荡源项（Oscillatory Odor Source）。上述问题均具有重要理论研究价值。

其次，本研究结果表明装备封闭拓扑结构是影响气味积累的核心控制参数。因此，未来可进一步开展装备结构优化研究，例如通过引入通风孔结构（Ventilation Topology Optimization）、降低覆盖率（Coverage Reduction Strategy）或采用多孔材料设计（Porous Material Design），以降低装备封闭拓扑指数（ETCI），从而实现气味扩散增强与积累抑制。这为“气味友好型装备设计”（Odor-Mitigating Equipment Design）提供了明确理论方向。

第三，可建立英雄个体气味长期演化模型，以研究连续战斗条件下气味势能场的累积效应。例如，在连续对线超过20分钟条件下，系统可能进入高气味稳态（High Odor Steady State, HOSS），其气味势能不再随时间显著变化，而维持在结构限制条件决定的稳态水平。

此外，未来还可研究多英雄近距离接触条件下的气味场耦合问题，例如团战环境中多个高封闭结构英雄同时存在时，可能形成气味叠加现象（Odor Field Superposition），从而产生更高阶气味势能分布结构。

最后，本研究建立的代谢—扩散—拓扑耦合理论框架不仅适用于对抗路系统，还可推广至更广泛的虚拟生理扩散系统研究，为峡谷气味动力学的系统化建模奠定理论基础。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到数字存在与扩散边界问题前沿研究专项基金（项目编号：VX-ROI-2025-001）的支持。感谢魏都脚气防治所（魏都，王者大陆）在扩散受限系统观测与微环境参数校准方面提供的理论与技术协助。

REFERENCES

[1] 刘伟, 王强. 虚拟生物系统中气味扩散动力学研究[J]. 虚拟生物学报, 2023, 5(2): 101–110.
[2] 陈立, 张宇. 拓扑约束扩散系统中的气味积累机制[J]. 理论扩散学报, 2022, 9(1): 55–63.
[3] 国家数字交互技术研究中心. 虚拟环境中非平衡扩散系统的形成机制研究[R]. 北京: 国家数字交互技术研究中心, 2021.
[4] 中国虚拟现实技术研究院. 数字角色微环境物理场建模与扩散行为分析[J]. 虚拟现实系统学报, 2022, 14(3): 145–153.
[5] 清华大学复杂系统实验室. 多尺度耦合系统中的扩散势能场理论研究[R]. 北京: 清华大学, 2020.
[6] 中国科学院计算技术研究所. 数字孪生系统中物质扩散行为的统一建模方法[J]. 系统模拟学报, 2021, 33(7): 1672–1680.
[7] 上海人工智能实验室. 虚拟个体行为驱动下的能量与物质迁移机制研究[R]. 上海: 上海人工智能实验室, 2023.
[8] 腾讯天美工作室群. 虚拟战斗环境多物理场模拟白皮书[R]. 深圳: 腾讯科技, 2022.
[9] 腾讯游戏研究院. 虚拟角色运动行为动力学报告[R]. 深圳: 腾讯科技, 2021.
[10] 天美科学院虚拟生理研究中心. 虚拟战斗人员代谢热生成与气味扩散耦合模型白皮书[R]. 王城: 天美科学院, 2022.
[11] 长城守卫军装备实验室. 重型装甲密闭结构的通风阻抗与气味积累报告[R]. 长城防线科研部, 2020.
[12] 天美科学院虚拟生理研究中心. 虚拟战斗人员代谢热生成与气味扩散耦合模型白皮书[R]. 王城: 天美科学院, 2022.
[13] 长城守卫军靴类维护组. 连续三日不更换装备情况下内部气体状态变化报告[R]. 装备维护记录, 2020.
2024。

补充文件

补充表1：对抗路英雄ETCI完整结果表

	覆盖率	通风孔数	ETCI	英雄名字	覆盖率	通风孔数	ETCI
封闭结构							
典韦	0.99	0.045	22.0	刘邦	0.90	0.098	9.2
项羽	0.98	0.050	19.6	马超	0.89	0.100	8.9
蒙恬	0.97	0.055	17.6	杨戬	0.89	0.102	8.7
白起	0.96	0.060	16.0	亚连	0.88	0.105	8.4
吕布	0.96	0.065	14.8	钟无艳	0.88	0.108	8.1
亚瑟	0.95	0.070	13.6	花木兰	0.87	0.110	7.9
夏侯惇	0.95	0.072	13.2	达摩	0.86	0.115	7.5
赵云	0.94	0.075	12.5	司空震	0.86	0.118	7.3
兰陵王	0.94	0.078	12.0	宫本武藏	0.85	0.120	7.1
铠	0.93	0.080	11.6	橘右京	0.85	0.125	6.8
关羽	0.93	0.082	11.3	姬小满	0.84	0.130	6.5
苏烈	0.92	0.085	10.8	影	0.84	0.135	6.2
廉颇	0.92	0.087	10.6	海诺	0.83	0.140	5.9
狂铁	0.91	0.090	10.1	澜	0.83	0.145	5.7
曹操	0.91	0.092	9.9	赵怀真	0.82	0.150	5.5
刘备	0.90	0.095	9.5	东方曜	0.82	0.155	5.3
部分暴露结构							
盘古	0.72	0.200	3.6	貂蝉	0.66	0.270	2.4
孙策	0.70	0.220	3.2	夏洛特	0.65	0.290	2.2
芈月	0.68	0.250	2.7	云缨	0.63	0.310	2.0
开放结构							
元歌	0.50	0.450	1.1	老夫子	0.45	0.520	0.9
大司命	0.48	0.480	1.0	嫦娥	0.40	0.60	0.67
非人类与特殊结构							
东皇太一	非人类结构		不适用	墨子	机械结构		不适用
梦奇	非人类结构		不适用	哪吒	非接触结构		不适用
猪八戒	非人类结构		不适用				

补充表2：对抗路英雄体质量（Mb）、运动强度（Am）与代谢速率（Rm）计算结

英雄名称	Mb (kg)	Am	Rm	英雄名称	Mb (kg)	Am	Rm
典韦	110	7	237	东方曜	75	10	254
项羽	130	6	231	盘古	105	8	262
蒙恬	140	5	203	孙策	95	9	274
白起	125	6	223	芈月	60	8	172
吕布	120	7	253	貂蝉	55	10	201
亚瑟	95	7	213	夏洛特	70	9	218
夏侯惇	105	7	229	云缨	80	8	214
赵云	85	9	252	元歌	65	10	230
兰陵王	75	9	229	老夫子	90	7	206
铠	100	8	253	大司命	85	8	224
关羽	115	9	317	东皇太一	110	6	203
苏烈	135	5	198	梦奇	120	7	253
廉颇	125	5	186	猪八戒	175	6	290
狂铁	90	8	235	墨子	300	5	360
曹操	90	8	235	哪吒	90	9	265
刘备	95	7	213	宫本武藏	80	9	241
刘邦	90	6	176	橘右京	75	9	229
马超	80	10	268	姬小满	75	9	229
杨戬	90	8	235	影	80	9	241
亚连	109	7	235	海诺	70	8	194
钟无艳	95	6	182	澜	75	9	229
花木兰	70	10	242	赵怀真	100	7	221
达摩	85	8	224	司空震	85	9	252
嫦娥	48	5	87				